# BEOCORD 2000 DE LUXE

## TECHNISCHE DATEN

Automatisches Stoppen: Bei Bandendeauslauf und Bandbruch, sowie mit Metallfolie.

Abmessungen: T-Typ: Breite 450 mm, Tiefe 355 mm, Höhe 250 mm einschliesslich von Lautsprechern, Höhe 205 mm ausschliesslich von Lautsprechern.
K-Typ: Breite 450 mm, Tiefe 355 mm, Höhe 220 mm mit Deckel, Höhe 205 mm ohne Deckel.

Leistungsaufnahme: Motor, etwa 130 mA.
Verstärker; Ruhestrom etwa 70 mA, max. Lautstärke etwa 370 mA.
Schnellspulen, vorwärts und rückwärts, 250 mA, (Verstärker herabgeregelt).

Eingänge, nach DIN:
Plattenspieler, Vorverstärker 8904002: Stellbar zwischen Stellung L und H.
Stellung L (BEOGRAM 1000 V, Typ 5203), Empfindlichkeit: 2 mV/47 kΩ bei 1000 Hz.
Stellung H (BEOGRAM 1000 VF, Typ 5202 oder Kristall-Tonabnehmer),
Empfindlichkeit: 40 mV/4 MΩ bei 1000 Hz.

Mikrofon, Vorverstärker 8904004: Stellbar swischen 50Ω und 200Ω. Siehe S. 7.
Empfindlichkeit: 50 μV/50-200Ω 1000 Hz.

Der Vorverstärker 8904003 kann durch Umlöten für hochohmiges Mikrofon geändert werden:
Empfindlichkeit 0,5 mV/500 kΩ bei 1000 Hz, (siehe S. 7).

Radio, Vorverstärker 8904003: Stellbar zwischen Stellung L und H.
Stellung L, Empfindlichkeit: 3 mV/47 kΩ bei 1000 Hz.
Stellung H, Empfindlichkeit: 100 mV/100 kΩ bei 1000 Hz.

Linie, Empfindlichkeit: 250 mV/50 kΩ bei 1000 Hz.

Ausgänge, nach DIN:

Linie, Ausgangsspannung: 0,6 V ± 4 dB (10 kΩ).

Lautsprecher, Impedanz: 4Ω

Kopfhörer, Impedanz: 100Ω

Einspielkennlinie: nach DIN 1962.

Kanaltrennung: Besser als 45 dB bei 1000 Hz.

Netzspannung: Stellbar auf 94, 110, 126, 204, 220 und 236 V - 50 Hz.
Lässt sich in 60 Hz ändern (Siehe S. 63).

Löschfrequenz: 100 kHz.

Spulendurchmesser: max. 18 cm.

Spurenanzahl: 2 Spur Aufnahme, 2 und 4 Spur Wiedergabe.

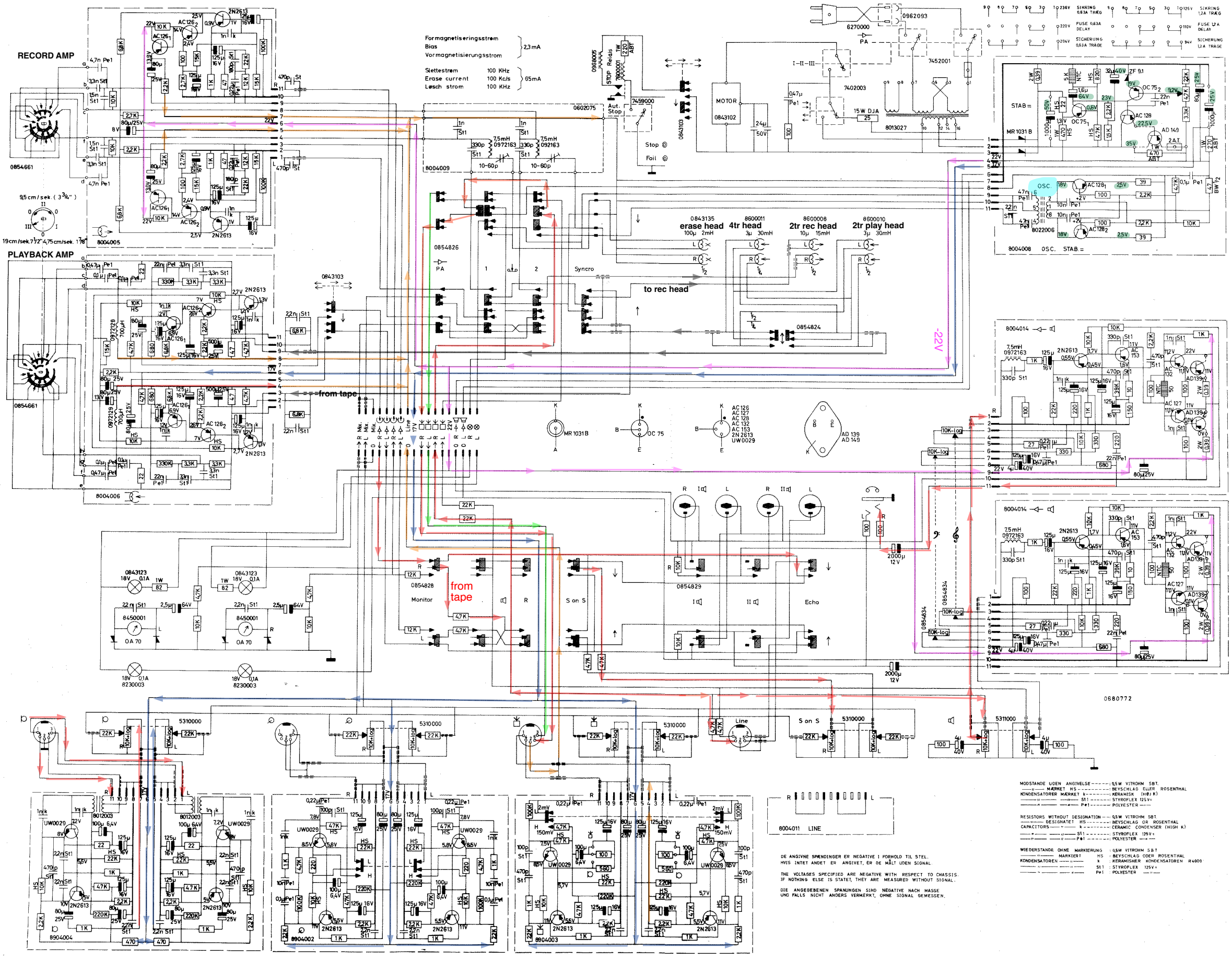
Ausgangsleistung: 2×8 Watt, Verzerrung < 1% bei 5 Watt.

Signal-Störverhältnis: Besser als 55 dB gemessen bei 19 cm/Sek. am Ausgang.

Signal: 1000 Hz, 35 mV dem Radioeingang von einem Tongenerator mit Ausgangsimpedanz 100 kΩ zugeführt; Tonband auf 3% Verzerrung ausgesteuert und wiedergegeben bei einer Einstellung der Lautstärkerregelung, die 4 V am Ausgang ergab. Klangfarbenregler auf geradlinigen Frequenzgang eingestellt.

Störsignal: Tonband wird mit ausgeschaltetem Generatorsignal gelöscht und danach wiedergegeben mit einer Einstellung der Lautstärkeregelung und Klangfarbenregler wie beim Signalmessen.

Gewicht, T: 17 kg.
K: 15 kg.




MOOSTANDE UDEN ANGIVELSE ------: 0,5W VITROHM SBT.
MÆRKET HS ------: BEYSCHLAG ELLER ROSENTHAL
KONDENSATORER MÆRKET k ------: KERAMISK (HØJ K)
——— " ——— —"— St1 ------: STYROFLEX 125V=
——— " ——— —"— Pe1 ------: POLYESTER ——

RESISTORS WITHOUT DESIGNATION —: 0,5W VITROHM SBT.
——"—— DESIGNATET HS ------: BEYSCHLAG OR ROSENTHAL
CAPACITORS —— " —— k ------: CERAMIC CONDENSER (HIGH K)
——— " ——— —"— St1 ------: STYROFLEX 125V
——— " ——— —"— Pe1 ------: POLYESTER —"—

WIEDERSTANDE OHNE MARKIERUNG : 0,5W VITROHM SBT
——— " ——— MARKIERT HS : BEYSCHLAG ODER ROSENTHAL
KONDENSATOREN ——— " ——— k : KERAMISHER KONDENSATOREN R4000
——— " ——— —"— St1 : STYROFLEX 125V=
——— " ——— —"— Pe1 : POLYESTER —"—

DE ANGIVNE SPENDINGER ER NEGATIVE I FORHOLD TIL STEL.
HVIS INTET ANDET ER ANGIVET, ER DE MÅLT UDEN SIGNAL.

THE VOLTAGES SPECIFIED ARE NEGATIVE WITH RESPECT TO CHASSIS.
IF NOTHING ELSE IS STATET, THEY ARE MEASURED WITHOUT SIGNAL.

DIE ANGEGEBENEN SPANUNGEN SIND NEGATIVE NACH MASSE
UND FALLS NICHT ANDERS VERMERKT, OHNE SIGNAL GEMESSEN.

## VERSTÄRKER-EINHEITEN

### Vorverstärker

Die drei Vorverstärker sind grundsätzlich gleich, aber durch Rückopplungsglieder und Umschalter sind unterschiedliche Eingangsempfindlichkeiten und Frequenzgänge, entsprechend der Aufnahmequelle, erzielt. Jeder Verstärker enthält sowohl einen rechten wie einen linken Kanal.

### Aufnahmeverstärker 8004005

Zur Erzielung einer korrekten Einspielkurve bei den drei Bandlaufgeschwindigkeiten wird eine Umschalterebene 0854661 benutzt, die drei Satz Kondensatoren in der Ausgangsschaltung einkoppelt, in der die Selbstinduktion des Aufnahmekopfes enthalten ist. Auf einer kleineren Schaltplatten-Einheit 8004009 gibt es zwei Trimmer zum Eichen der Vormagnetisierung sowie zwei eichbare Filter, die einen Einfluss des Löschstromes auf die Verstärkung verhindern sollten.

### Wiedergabeverstärker 8004006

Dieser umfasst ebenfalls eine Umschalterschaltung sowie eine etwas kompliziertere Rückkopplungsschaltung. Die Abspielkurven bei den drei Geschwindigkeiten sind nach den DIN-Normen 1962 korrigiert.

### Endverstärker 8004014

Von diesen gibt es einen für jeden Kanal. Sie sind mit einer Gleichstromkopplung in der Treiber- und Endstufe ausgeführt, und als Ausgangstransistoren werden zwei Stck. AD 139 angewandt. Die Übertragung auf die Lautsprecher erfolgt kapazitiv.
Die Spule 0972163 ist beim Löschen und mit einem dem Lautsprecherausgang angeschlossenen Oszilloskop auf Minimum zu eichen.

### Netzteil 8004008

Mit Rücksicht auf die schwankenden Leistungsaufnahme der Endstufe muss der Netzteil mit einer Spannungsstabilisierung versehen sein. Ein Kraftransistor AD 149 wird von einer Zenerdiode und zwei Treibertransistoren, OC 75 und AC 128, gesteuert. Ausser der Stabilisierung wird auch eine effektive Filterung der Brummfrequenz erreicht. Als Elektronsicherung wird ein OC 75 benutzt, der so vorgespannt ist, dass kein Kollektorstrom läuft. Bei grossem Verbrauch, über 15 bis 2 Amp., wird ein Kollektorstrom im OC 75 entstehen, der die Basisspannung an AC 128 vermindert, wodurch der Strom durch AD 149 gestoppt wird.
Als Löschoszillator werden zwei Stck. AC 128 benutzt, und die Löschfrequenz ist 100 kHz.
B e a c h t e n : Die vier Ausgangstransistoren und Netztransistoren sind mittels Buchsen und Glimmerplatten von den Montierungsplatten isoliert. Falls diese Isolierung mangelhaft ist, werden ein oder mehrere Transistoren zerstört.

### Lautsprecher

Das Tonbandgerät ist für die Ankopplung von zwei Satz Stereo-Lautsprechern berechnet, und falls man eine grössere Anzahl Lautsprecher anzukoppeln wünscht, dürfen diese nicht parallel geschaltet werden, da die Endstufen dann mit einer zu niedrigen Impedanz belastet werden. Eine Kombination von parallel- und Reihenverbindung wird empfohlen, so dass die Impedanz 3 bis 5 Ohm wird. Der Anschluss von Lautsprechern mit einer höheren Impedanz, z. B. 8 Ohm, wird bloss bewirken, dass die Ausgangsleistung vermindert wird, in diesem Beispiel auf etwa 4 Watt. Ebenfalls wird der Anschluss von nur einem Lautsprecher dem unbenutzten Kanal nicht schaden, da die Transistoren dann nur vom Leerlaufstrom durchlaufen werden. Es ist deshalb unnötig, einen Belastungswiderstand für den unbenutzten Kanal zu verwenden.
Ein Kurzschluss des Ausganges wird bewirken, dass die Elektronsicherung unterbricht.
Der linke und der rechte Lautsprecher dürfen wegen der Masseströme keine gemeinsame Nulleitung haben.

### Aufnahme von Fernseh-Ton

Sie wird mit dem Kabel 6270014 so durchgeführt, dass das Signal am Plattenspielereingang hineingeführt wird. Dadurch kann das Kabel 961 L 14, das zum Aufnehmen von Rundfunksendungen benutzt wird, in der Steckbuchse für den Radioeingang bleiben.

## SERVICETIPS

Rauschen bei heruntergedrehter Lautstärke mag dem AC 128 in den Endverstärkern zuzuschreiben sein; er ist in AC 153 zu wechseln.

Brummen: AD 149 im Netzteil ist schadhaft; AC 128 und OC 75 sowie Zenerdiode ZF 9,1 sind auf etwaige Fehler zu untersuchen.

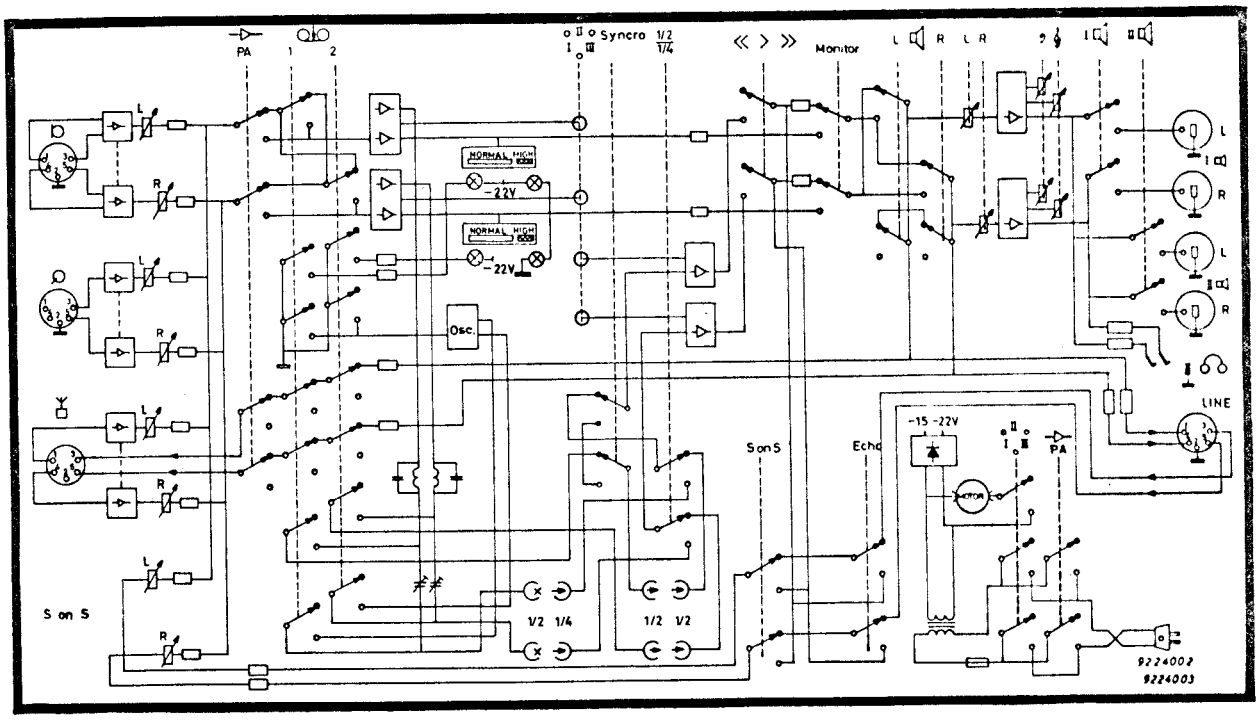
Zu niedrige 22-Volt-Spannung: Zenerdiode ZF 9,1 untersuchen.

### Drucktasten-Umschalter 0854826

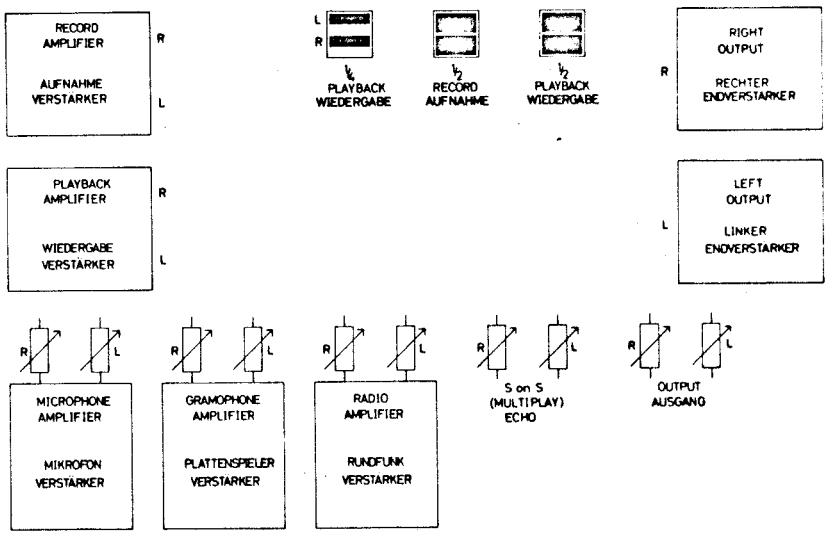
In den ersten ausgelieferten Tonbandgeräten sind die Kontaktschienen am Drucktasten-Umschalter 0854826 zu lang, was bewirkt, dass das rote Licht im rechten VU-Meter kurzzeitig eingeschaltet wird, wenn Aufnahmetaste 1 niedergedrückt wird. Dies wird bei den kommenden Serien geändert werden.

## Funktionsbeschreibung

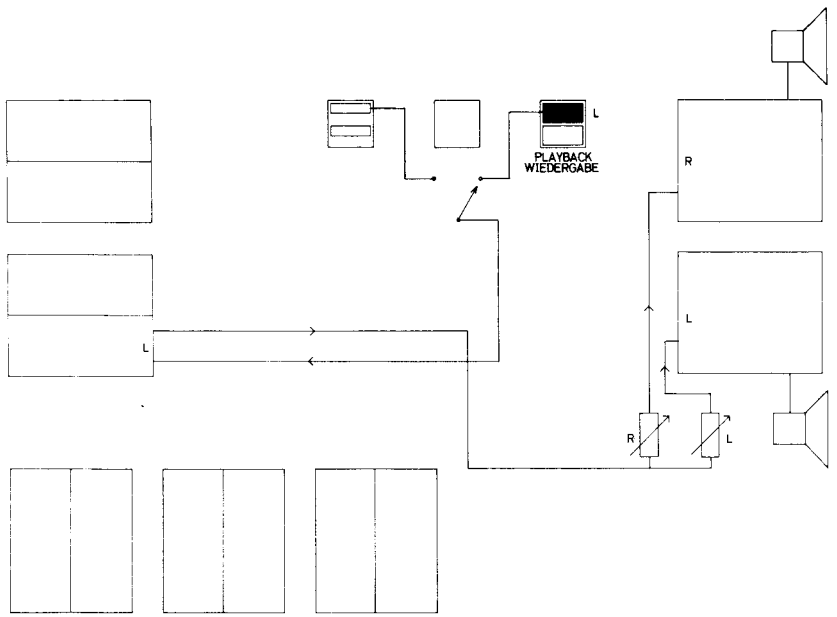
BEOCORD 2000 DE LUXE ist mit getrennten Aufnahme- und Widergabeköpfen mit zugehörigen Verstärkereinheiten aufgebaut. Ausser den normalen, direkten Funktionen lassen sich Kombinationskopplungen errichten, wodurch sich Echo, Sound on sound (Multiplay) und Synchroplay erzielen lässt.



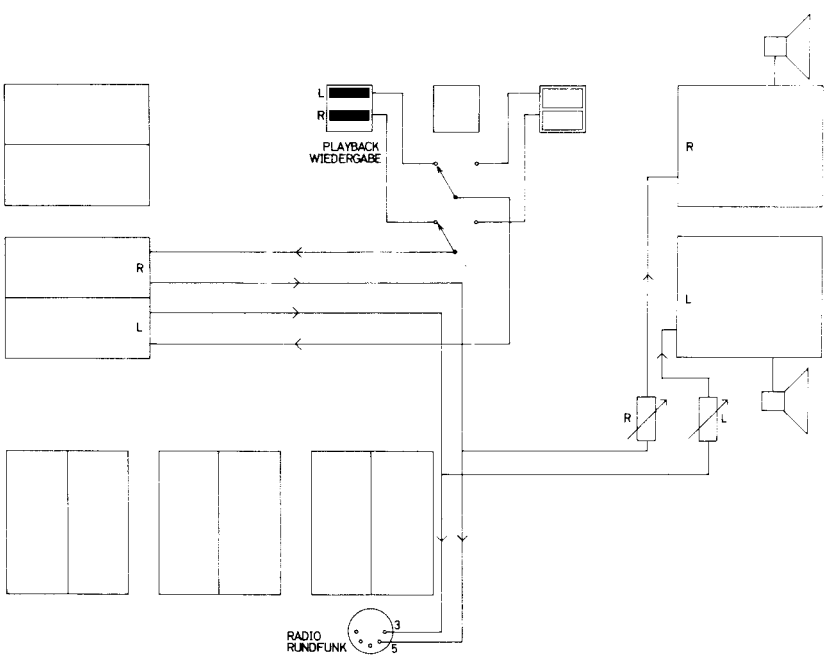

Auf dieser Zeichnung lässt sich das Signal auf seinem Weg durch Verstärkereinheiten, Regulierungen und Umschalter verfolgen. Alle Drucktasten sind draussen (inausgelöster Stellung).



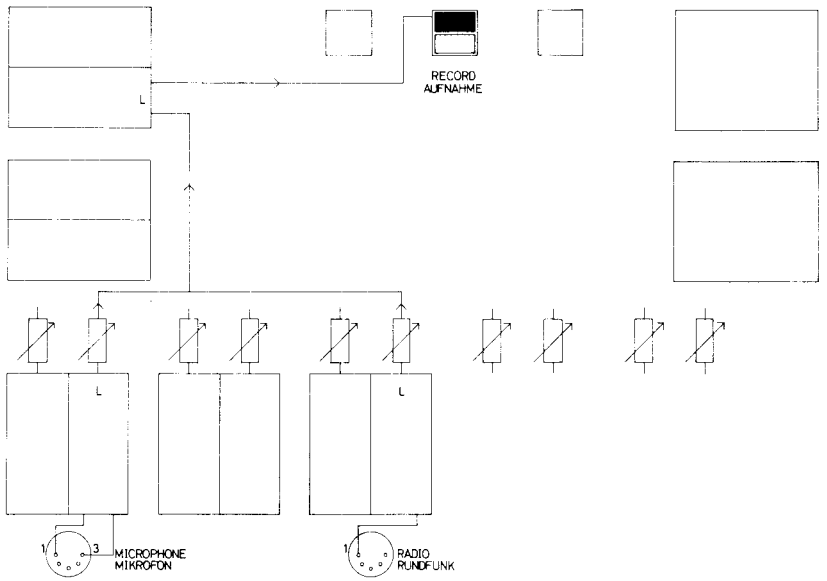

Als Ergänzung zum Hauptschaltbild auf Seite 3 wird hier ein Blockschaltbild gezeigt, wo die Verstärkereinheiten, Potentiometer und Tonköpfe eine entsprechende Placierung haben. Im folgenden wird der Weg des Signals bei den wichtigsten Funktionen gezeigt.



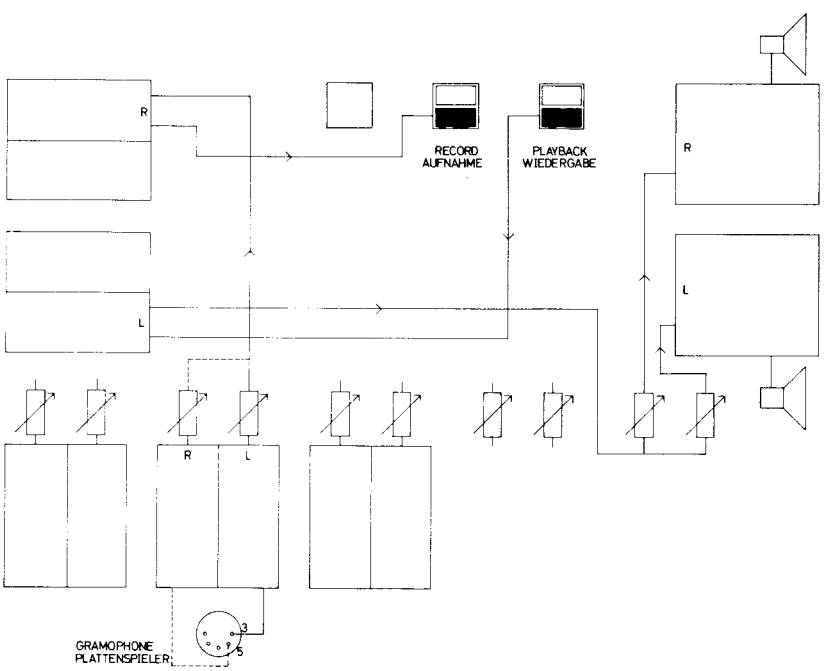

Wiedergabe Mono, ½ Spur obere Spur. Beide Endverstärker anwendbar, haben aber je ihre Lautstärkeregelung.



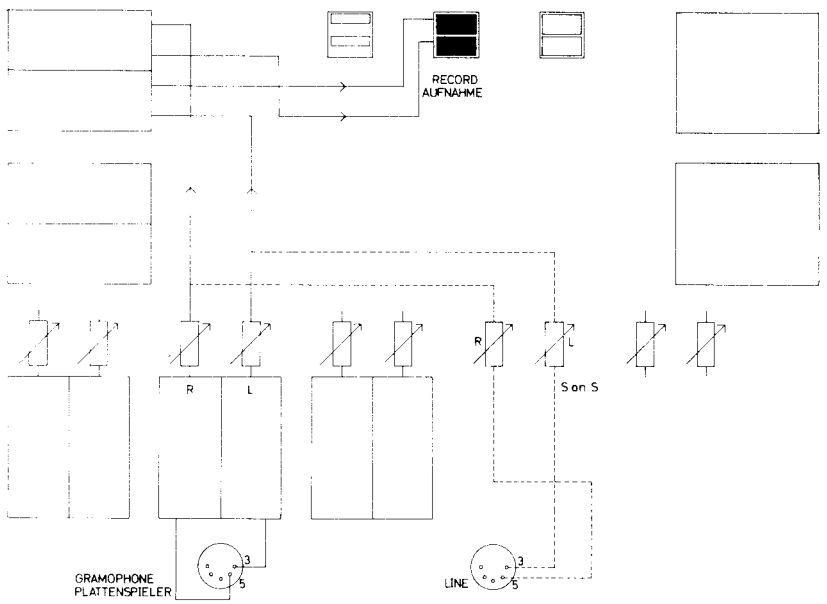

Wiedergabe Stereo, die beiden Endstufen sind getrennt und die Balance wird durch getrennte Einstellung der beiden Lautstärkeregelungen erzielt. In diesem Beispiel ist der Spurumschalter in Stellung ¼ Spur gezeigt.
Die Spurumschaltung erfolgt im übrigen dadurch, dass die beiden nicht-benutzten Tonspulen kurzgeschlossen werden.
Wiedergabe durch Rundfunkempfänger erfolgt unabhängig von den Lautstärkeregelungen.



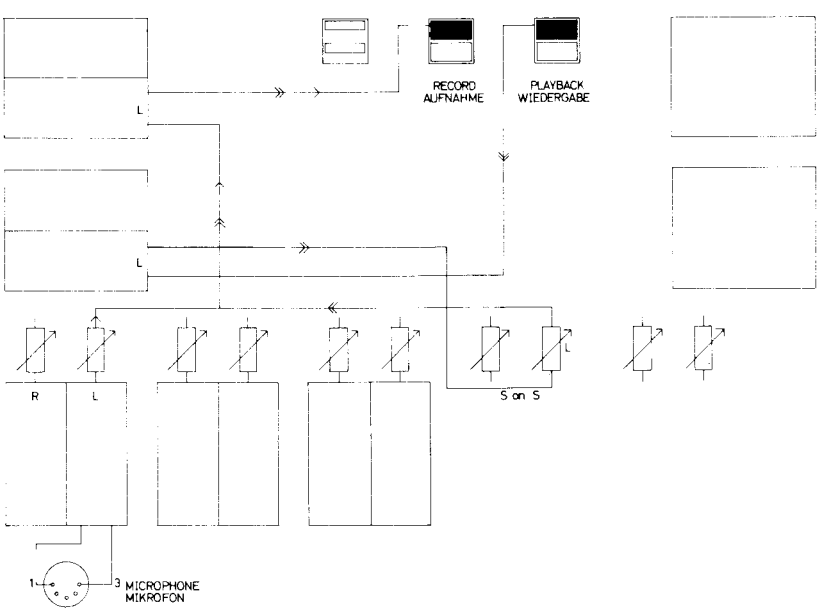

Aufnahme Mono, linke Lautstärkeregelung für die betreffende Signalquelle wird benutztz. Mischen erfolgt durch gleichzeitiges Aufdrehen der linken Lautstärkeregelung für mehrere Signalquellen.




Aufnahme Plattenspieler Mono, linke Lautstärkeregelung. Falls man eine Stereo-Schallplatte als Mono aufzunehmen wünscht (die beiden Kanäle vereint), werden beide Lautstärkeregelungen benutzt.
Monoaufnahmen können entweder in der oberen Spur (L) oder wie hier gezeigt, in der unteren Spur (R) durchgeführt werden. In diesem Beispiel ist gleichzeitiges Abhören des aufgenommenen Programme durch Lautstärkeregelungen und Endverstärker markiert.

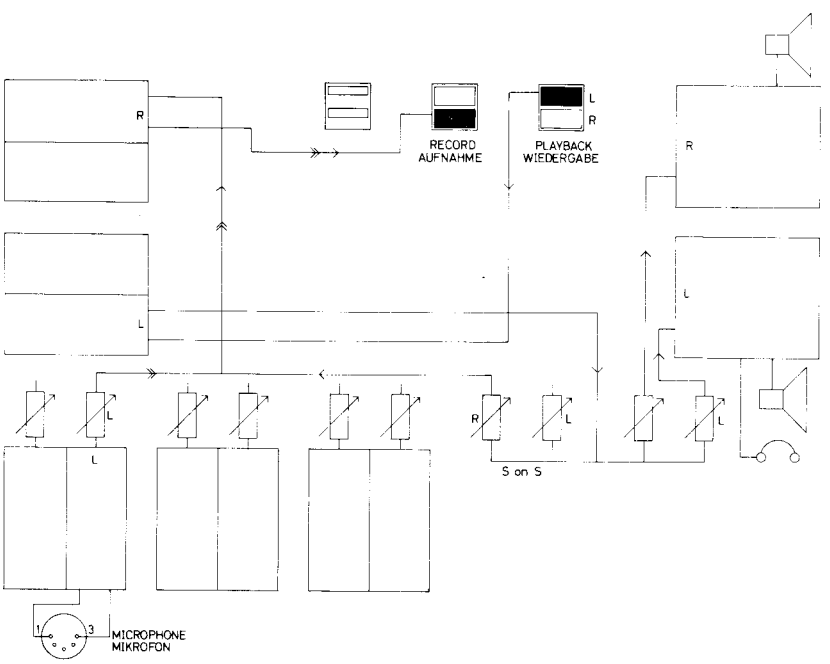



Aufnahme Plattenspieler Stereo, beide Lautstärkeregelungen werden benutzt, eventuell mit abweichender Einstellung zur Erzielung von balance. Mischen von übrigen Signalquellen kann in entsprechender Weise stattfinden; der Lineneingang wird mit der "S on S"-Regulierung geregelt. Gleichzeitiges Mithören der Aufnahmen kann stattfinden, jedoch nicht durch Rundfunkempfänger.

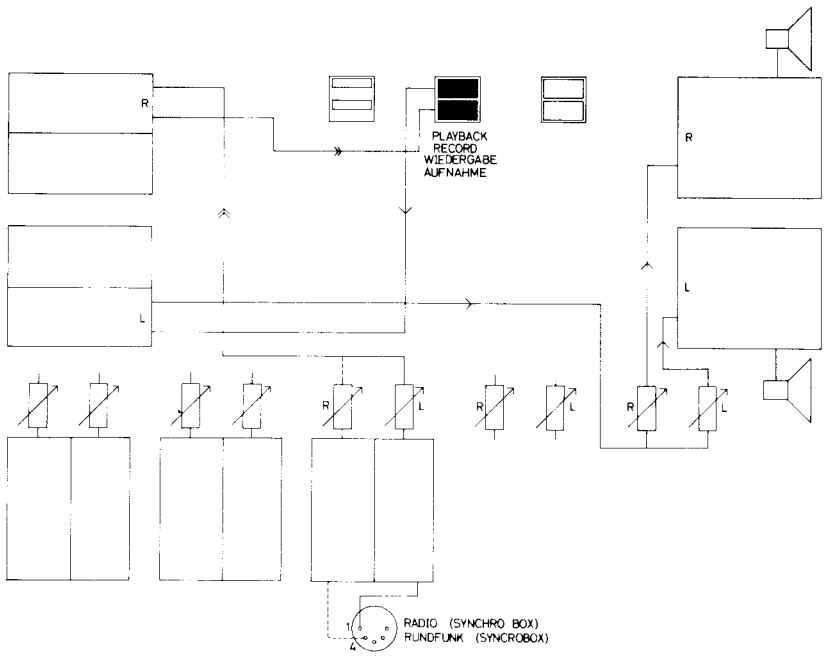



Aufnahme mit Echo. Das Signal wird in normaler Weise dem Aufnahmekopf wie mit einzelnen Pfeilen angegeben zugeführt. Vom Wiedergabekopf aus wird ein zeitlich verzögertes Signal durch den Echoknopf, die "S on S"-Regulierung und zurück zum Aufnahmekopf geführt.

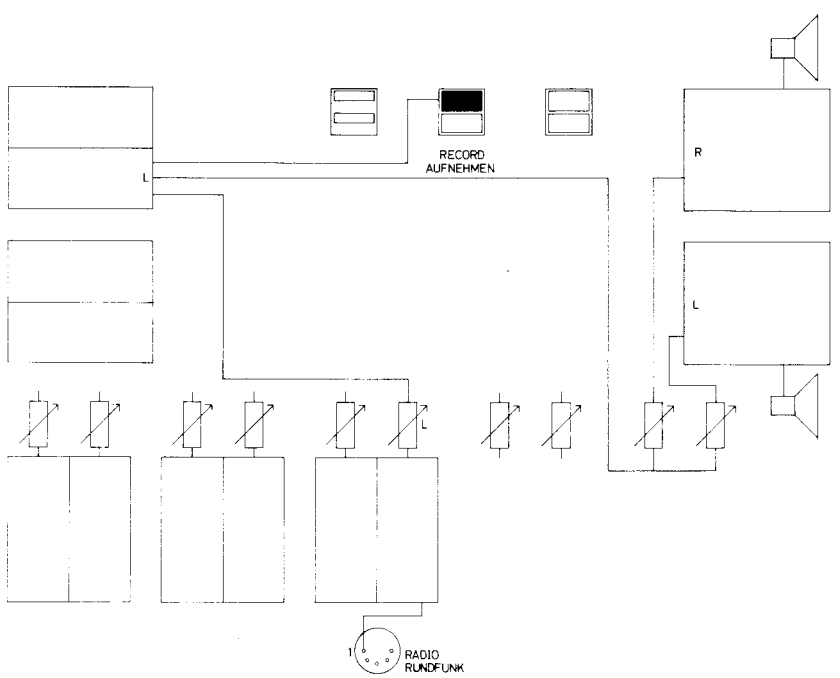
Auch bei Stereo lassen sich Echoaufnahmen durch den Echoknopf aufnehmen. Dadurch dass statt dessen der Knopf "S on S" niedergedrückt wird, bekommt man eine Kreuzung und damit eine Mischung der beiden Kanäle.




Multiplay oder "Sound on Sound"-Aufnahmen setzen voraus, dass ein Monosignal (1. Stimme) auf der oberen Spur (L) aufgenommen ist. Vom Wiedergabekopf aus wird dieses Signal, mit einzelnen Pfeilen gekennzeichnet, den Endverstärkern zum Mithören und gleichzeitig durch den "S on S"-Druckknopf und die Regulierung zum rechten Aufnahmeverstärker zusammen mit der 2. Stimme, mit doppelten Pfeilen gekennzeichnet, geführt. Beide Signale werden auf der unteren Spur R eingespielt.

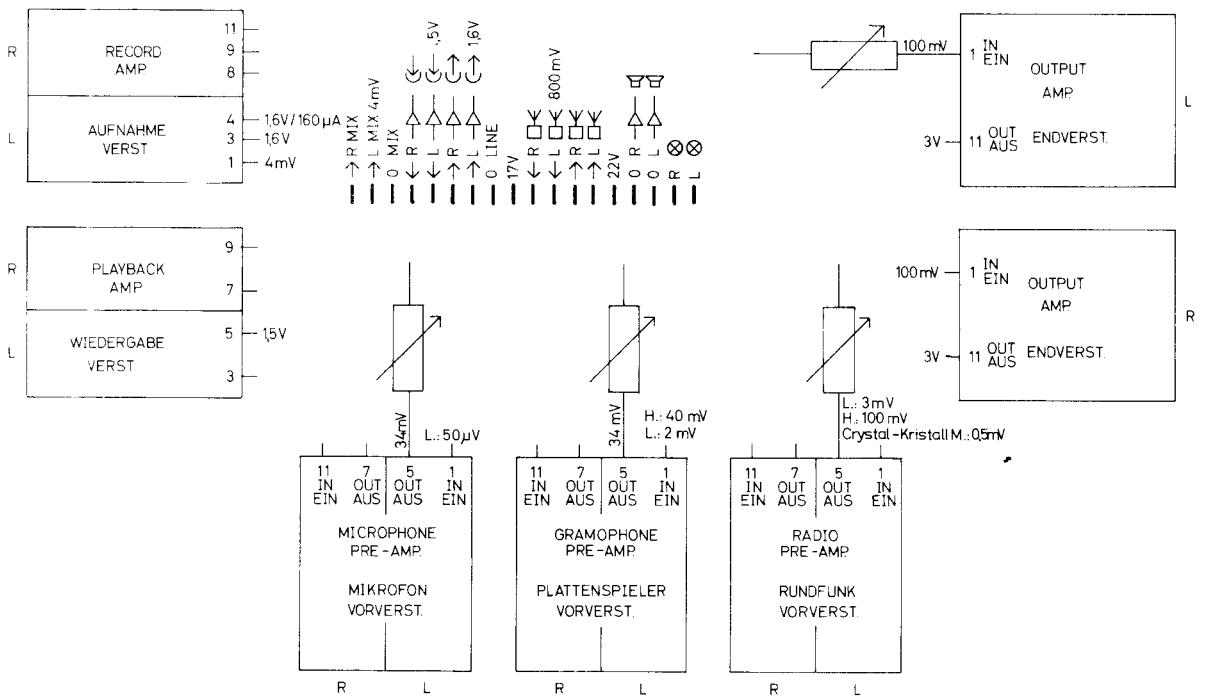



Bei Synchroaufnahmen wird die obere Spur des Aufnahmekopfes zur Wiedergabe der 1. Aufnahme angewandt. Dieses Signal wird nur zum Mithören beim Aufnehmen der 2. Stimme (oder Signale zur Steuerung eines Dia-Projektors) auf der unteren Spur benutzt.




Kontrolle, Abhören vor dem Band, Mono sowohl wie Stereo. Das Signal wird vom Aufnahmeverstärker zu den Endverstärkern geführt.
Kraftverstärker, nur Verstärker, ist eine entsprechende Funktion, aber ohne das mechanische Werk in Funktion.

## EMPFINDLICHKEITEN




Die Empfindlichkeiten sind bei 1000 Hz, voll aufgedrehten Einspielpotentiometern, Klangfarbenreglern in der Mitte, heruntergedrehten Wiedergabepotentiometern, niedergedrückten Verstärker- und Kontrollknöpfen gemessen. Der Zeiger muss auf dem Strich zwischen dem schwarzen und dem roten Feld stehen.
Damit Empfindlichkeiten an den Endverstärkern gemessen werden können, muss das Wiedergabepotentiometer aufgedreht werden, bis sich eine Ausgangsspannung von 3 V an Klemme 11, Belastungswiderstand 3,5 Ohm, messen lässt, und dies ergibt eine Eingangsspannung von 100 mV an Klemme 1.
Der Verstärkerknopf wird nun ausgelöst, das Laufwerk mit einer Bandlaufgeschwindigkeit von 19 cm/Sek. in Gang gesetzt, und beide Aufnahmeknöpfe werden niedergedrückt, sonst bei gleicher Einstellung der Regler wie bei der vorhergehenden Messung. Man kann dann eine Ausgangsspannung von 35 mV an Klemme 4 und 8 im Aufnahmeverstärker messen.
Der Kontrollknopf wird ausgelöst, und es wird eine Ausgangsspannung von 1,5 V an Klemme 5 und 7 im Wiedergabeverstärker gemessen.

Linieneingangsempfindlichkeit: 250 mV

Linienausgangsspannung: 600 mV

Die Empfindlichkeiten des rechten Kanals lassen sich in entsprechender Weise messen.

| | | |
|---|---|---|
| Aufnahmepotentiometer: | Normale Aussteuerung | 6— 8 |
| | Übersteuerung | 8—10 |
| | Mischbereich | 0— 6 |

### Wiedergabekopf 204 (1/4 Spur)

Die Neigungsjustierung (vornüber/hinterüber) wird mit den Schrauben 206 und 208 durchgeführt. Diese Einstellung ist während der Herstellung mit einer besonderen mechanischen Ausrüstung durchgeführt. Es ist insbesondere zu beachten, dass Spur 1, die an der oberen Kante des Bandes liegt, mit dem Band in sicherer Berührung ist.

Die Höhe wird mit einem Prüfband justiert, das mit 1000 Hz bei der Geschwindigkeit 9,5 cm/Sek. eingespielt ist, bei dem aber Spur 3 gelöscht ist. Das Abspielen erfolgt bei hineingedrücktem Wiedergabeknopf 2, und die Schrauben 206, 208 und 221 werden justiert, bis eine minimale Ausgangsleistung erzielt wird.

Die Azimutjustierung (Seitenneigung) wird mit einer Geschwindigkeit von 9,5 cm/Sek. und mit einem 10 kHz Azimutband durchgeführt. Die Schraube 221 wird justiert, bis beide Spuren die gleiche maximale Ausgangsleistung ergeben.

Die Justierung in bezug auf Neigung, Höhe und Azimut beeinflussen einander und sind deshalb zu wiederholen.

### Aufnahmekopf 216 (1/2 Spur)

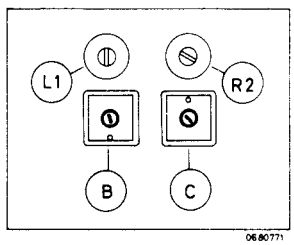
Neigungsjustierung und Höhenjustierung wird mit den Schrauben 222, 223 und 227 in gleicher Weise wei beim Wiedergabekopf 225 durchgeführt.

Die Azimutjustierung wird folgendermassen durchgeführt: Von einem Tongenerator werden 10 kHz an den Radioeingang gelegt, so dass die Aufnahmepotentiometer, die auf normale Aufnahmelautstärke (6-8) eingestellt sind, einen Ausschlag auf 0 VU ergeben (Strich zwischen schwarzem und rotem Feld), wonach das Signal um 20 dB gedämpft wird. Das Signal wird nun auf beiden Spuren bei einer Geschwindigkeit von 9,5 cm/Sek. eingespielt, gleichzeitig mit dem Abspielen, und mit der Schraube 222 wird justiert, bis beide Spuren die gleiche maximale Ausgangsleistung ergeben.

NACH DEM JUSTIEREN SIND DIE SCHRAUBEN MIT LACK ZU SICHERN

W I C H T I G. Man vermeide, die Bandführungen, Tonköpfe und Lötleisten bei eingeschaltetem Tonbandgerät mit Metalteilen zu berühren, da dies die Tonköpfe magnetisieren mag, so dass sich in der Folge ein Sausen bei Aufnahme und Wiedergabe einstellt.

Das Justieren der Tonköpfe soll deshalb mit unmangetischem Werkzeug vorgenommen werden, und nach beendeter Justierung wird eine Entmagnetisierung mit geeigneter Ausrüstung empfohlen.




## VORMAGNETISIERUNG

Die Justierung der Vormagnetisierung wird nach folgenden Richtlinien durchgeführt: Mit Hilfe eines Tongenerators und eines Ausgangsleistungsmessers werden die Klangfarbenregler so eingestellt, dass der Frequenzgang von 1 kHz bis 12 kHz geradlinig verläuft. Vom Tongenerator wird nun ein Signal von 12 kHz an den Radioeingang gelegt, so dass die Aufnahmepotentiometer, die auf normale Aufnahmelautstärke (7-8) eingestellt sind, einen Ausschlag auf 0 VU (Strich zwischen schwarzem und rotem Feld) ergeben, wonach das Signal um 20 dB gedämpft wird. Beide Aufname- und Wiedergabeknöpfe werden hineingedrückt, und 12 kHz werden bei einer Geschwindigkeit von 9,5 cm/Sek. eingespielt. Trimmer L1 wird justiert, bis der Ausgangsleistungsmesser bei 1 kHz und 12 kHz den gleichen Ausschlag ergibt; Trimmer R 2 wird in gleicher Weise justiert, während der Ausgangsleistungsmesser dem rechten Kanal angeschlossen ist. Es werden nun zwei induktionsfreie Widerstande von 10 Ohm in Reihe mit den Masseleitungen des Aufnahmekopfes eingeschaltet, und der Spannungsabfall wird in den beiden Spuren gemessen; die beiden Messergebnisse sind niederzuschreiben.

Der Verstärkerknopf wird hineingedrückt, der linke Aufnahmeknopf wieder niedergehalten, und Spule B des linken Kanals wird justiert, bis das niedergeschriebene Messergebnis erreicht ist, wonach beide Aufnahmeknöpfe niedergehalten werden und es kontrolliert wird, ob der nun abgelesene Wert der gleiche wie der niedergeschriebene ist; falls dies nicht der Fall ist, muss der Trimmer L 1 justiert werden, bis das niedergeschriebene Ergebnis wieder erreicht ist. Eine Wiederholung der beiden Justierungen kann sich als notwendig herausstellen, da die Justierung sich gegenseitig beeinflussen. Die Justierung des rechten Kanals erfolgt in gleicher Weise.

Die Justierung wird mit dem Bandtyp durchgeführt, den man benutzen möchte, da ein zu hoher Vormagnetisierungsstrom ein Abschneiden der Höhen bewirkt, während ein zu niedriger Strom eine Verzerrung im Höhenbereich ergibt.

Der Löschstrom wird dadurch kontrolliert, dass zwei induktionsfreie Widerstände von 1 Ohm in jeder Masseleitung des Löschkopfes eingeschaltet wird, und der Strom muss mindestens 38 mA entsprechend 38 mV sein, ist aber im übrigen nicht justierbar.

Die obengenannten Widerstände können z. B. vom Fabrik Vitrohm Typ SW sein.

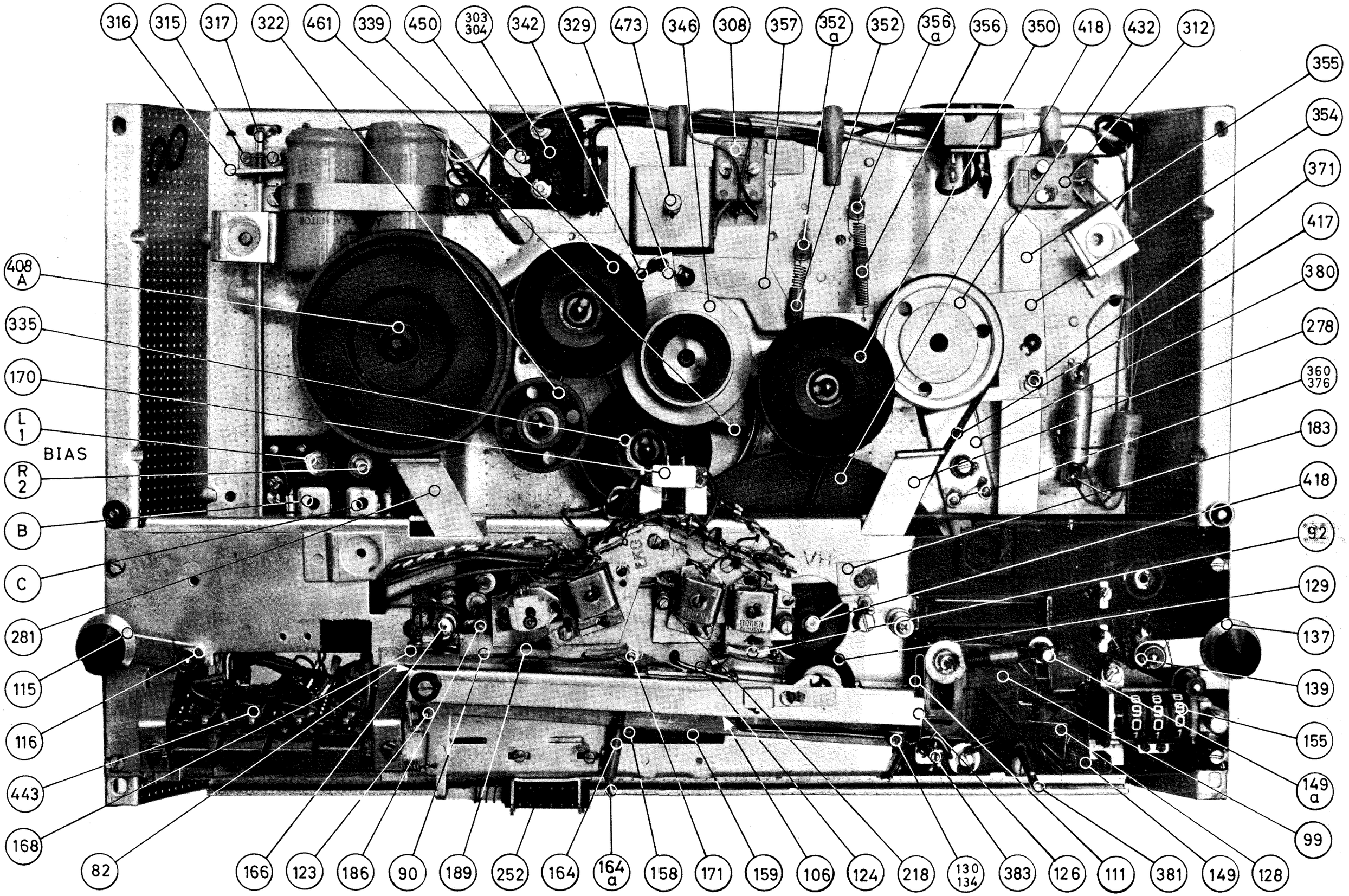
## SERVICETIPS

Schlechtes Löschen: Löschstrom zu niedrig; 22 Volt Spannung von Netzteil zu niedrig. Löschkopf eventuell untersuchen.

Aufnahme und Wiedergabe schlecht: Ist oft einer Verschmutzung der Tonköpfe zuzuschreiben (siehe Schmiertafel Seite 64). Tonköpfe falsch justiert oder abgenutzt.

Schlechter Frequenzgang: Falsche Vormagnetisierungs-Justierung - Aufnahmekopf untersuchen.

Selbstinduktion in Ton- und Löschköpfen, siehe Schaltbild Seite 3.


316
315
317
322
461
339
450
303 304
342
329
473
346
308
357
352 a
352
356 a
356
350
418
432
312
355
354
371
417
380
278
360 376
183
418
92
129
137
139
155
149 a
99
128
149
381
111
126
383
130 134
218
124
106
159
171
158
164 a
164
252
189
90
186
123
166
82
168
443
116
115
281
C
B
R 2
BIAS
L 1
170
335
408 A

## LAUFWERK, FUNKTION UND JUSTIERUNG

Sämtliche im folgenden Abschnitt benutzten Nummern sind mit den Positionsnummern der Stückliste identisch; siehe im übrigen Foto auf Seite 56.

### Spannungsversorgung

Als Netzschalter werden zwei Mikroschalter 303 und 304 benutzt, die vom Hebel 450, der mit dem Geschwindigkeitsumschalter 473 in Verbindung steht, in drei aktive Stellungen gedrückt werden. Die Justierung von 450 wird mit Arm 462 und 473 vorgenommen. In den drei 0-Stellungen lassen sich die Schalter durch den Knopf "Verstärker" im Drucktasten-Umschalter 443 durch Schalterhebel 317 betätigen. Die Justierung dieser Funktion wird dadurch vorgenommen, dass die Schrauben 315 gelockert werden, wodurch sich der Winkel 316 verschieben lässt.

### Motor

Ein 4-poliger Synchronmotor, 1500 U/min, bekommt Spannung durch den Schalter 308 in den drei aktiven Stellungen, und beim Vorlauf beträgt die Spannung etwa 42 Volt. Beim Schnellspulen wird die Motorspannung auf 48 Volt durch Schalter 312 erhölt, der später erwähnt wird. Die Zugkraft des Motors wird über die Stufenscheibe 348 und Zwischenrad 335 auf das Schwungrad 418 übertragen.

### Stufenscheibe, Zwishenrad und Schwungrad

Die Bahn des Zwischenrades 335 muss bei allen drei Geschwindigkeiten innerhalb der Bahn des Schwungrades sein; eine Justierung erfolgt durch Verschiebung des Kurvenrades 475 in axialer Richtung. Der Zug der Feder 461 beträgt bei der Geschwindigkeit 9,5 cm/Sek. etwa 100 g, und die Feder 458 am Schwinghebel 456 übt einen Druck von 15-20 g aus. Das Zwischenrad ist in den 0-Stellungen vom Schwungrad abgehoben, um Eindrückungen in der Gummibahn zu vermeiden. Die Stufenscheibe 436 wird in der Höhe so justiert ,dass das Zwischenrad beim Einkuppeln auf Geschwindigkeit 9,5 cm/Sek. einen Abstand von 0,5-1 mm von der unteren Kante der Bahn für 19 cm/Sek. auf der Stufenscheibe hat.

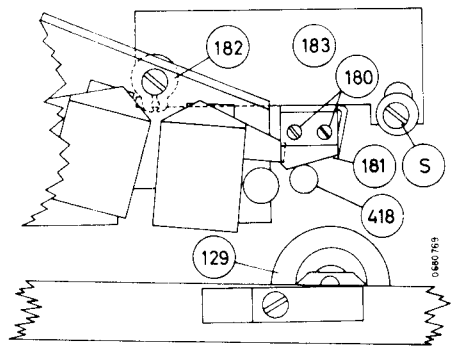
## VORLAUF

Wenn der Bandlaufhebel 381 gerade nach vorn geführt wird, werden die beiden Hebel 128 und 99 betätigt, die von der Sperrklinke 149a verriegelt werden. Am Hebel 99 ist ein Hebel 126 angebracht, worin die Druckrolle 129 sitzt.

### Druckrolle

Sie wird mit einem Druck von 1000-1200 g gegen die Capstanwelle gedrückt. - Dieser Druck wird dadurch gemessen, dass die Feder 111 von der Stange 383 abgehoben wird, und der Hebel 126 muss die Druckrolle bei einem Zug von 600-700 g (wegen des Übersetzungsverhältnisses im Hebel 126) abheben können. Die Justierung wird mit den Muttern 130 und 134 vorgenommen, die nach dem Justieren mit Lack gesichert werden.

## Capstanstütze




Um Gleichlaufschwankungen von der Capstanwelle auf ein Mindestmass zu reduzieren, wird eine Capstanstütze 181 benutzt, die am Winkel 183 montiert ist, der verhindern soll, dass sich das Band um die Capstanwelle wickelt. Die Capstandstütze wird mit dem Bandlaufhebel 381 in neutraler Stellung so justiert, dass 181 gerade die Capstanstütze berührt, wonach die Schraube S festgezogen wird. Die Schrauben 180 werden gelockert, und 181 wird gegen die Capstanwelle gehalten, wonach die Schrauben 180 angezogen werden.

## Schnellstop

Die Stange 383 wird bei Arretierung in der rechten Aussenstellung durch die Feder 111 die Feder 111 die Druckrolle von der Capstanwelle abheben. Wegen der Reibung in den Bremsen, muss das Band gleichzeitig mit dem Abheben der Druckrolle blockiert werden, und dieses geschieht mittels der Feder 124. An dieser Feder ist ein Stück Gummi 185 angebracht, das das Band gegen den Aufnahmekopf drückt, wenn die Stange 383 angezogen wird. 185 darf das Band nicht berühren, wenn die Stange 383 in arretierter Stellung ist.

## Bandzug

Hebel 171 führt das Band gegen die Bandführung 218, und das Band soll 218 etwa 1/8 des Umfanges der Führung berühren. Die Justierung erfolgt mit der Nylonschraube 106. Die Feder 90 mit dem Samtband 189 presst das Band so gegen den Löschkopf, dass ein Zug von 90-100 g geleistet werden muss, um das Band nach vorn zu bewegen. Dies ist mit einer 3/4 vollen 18-cm/-Spule auf dem linken Spulenteller 408 A und bei ausgekuppelter Druckrolle durch den Schnellstop gemessen. Eine Federwaage wird am freien Ende des Bandes befestigt, und die Justierung, die mit der Schraube 86 vorgenommen wird, muss ziemlich genau sein, da die Anlage des Bandes gegen die Tonköpfe und Bandführungen hiervon abhängig ist.

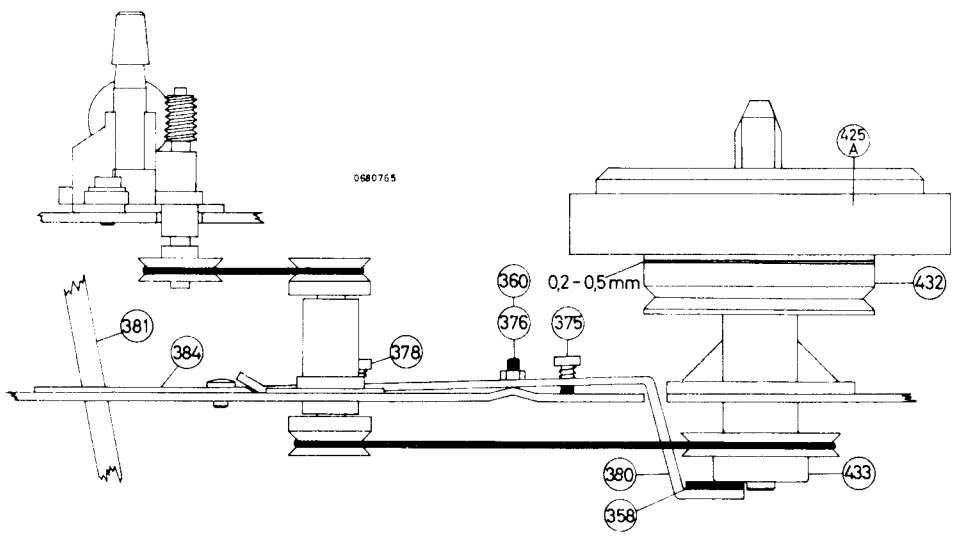
## Tonkopfabschirmungen

Die Mumetallabschirmungen, die an Feder 90 bzw. 92 angebracht sind, haben zur Aufgabe, das Netzbrummen zu reduzieren. Die Abschirmung auf Feder 90 darf weder Band noch Tonkopf berühren, das dies gegebenenfalls bewirken kann, dass der Druck durch das Samtband 189 zu niedrig wird. Dagegen darf die Abschirmung auf der Feder 92 ruhig den Tonkopfkopf berühren, aber nicht das Band; Justierung mit den Schrauben 91.

## Bremsen

Beim Vorschieben des Bandlaufhebels 381 beeinflusst der Hebel 128 die beiden Bremshebel 281 bzw. 278, die in der oberen Stellung gegen die beiden Spulenteller 408 A und 425 A gepresst sind. Die Justierung erfolgt mit den Schrauben 158 und 159, und es wird so justiert, dass 281 und 278 in dem Augenblick loskommen, wo die Spulenzwischenräder in Eingriff gehen. Wenn der Bandlaufhebel 381 gerade nach vorn geführt wird, müssen die Bremsen gleichzeitig betätigt und so früh in der Bewegung betätigt werden, dass sie nicht in Eingriff sind, wenn der rechte Spulenteller 425 A das Aufsammeln beginnt. Ein Nachjustieren kann sich als notwendig herausstellen.

## Spulenhebevorrichtung (Aufsammeln)

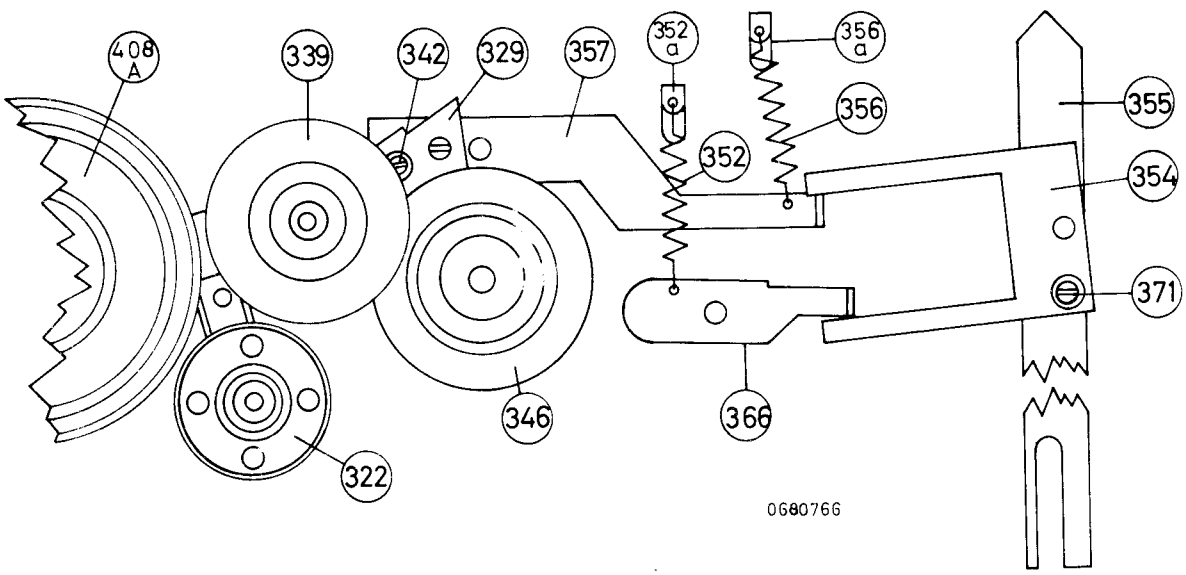



Die Zugkraft zum Aufsammeln wird über den Riemen 417 auf die Mitnehmerscheibe 432 übertragen. Der Spulenteller 425A ist durch eine angeleimte Filzscheibe mit der Mitnehmerscheibe 432 durch Reibung verkuppelt. Beim Vorlauf führt der Bandlaufhebel 381 die Führungsplatte 384 nach vorn und kippt den Hebewinkel 380, so dass die Filzscheibe 358 von der Seilscheibe 433 freigeht. Die Spulenhebefunktion wird folgendermassen justiert: Bandlaufhebel 381 wird in Stellung Vorlauf geführt, und die Seilscheibe 433 wird so justiert, dass der Teller 425 A sich 1-1,5 mm in axialer Richtung bewegen lässt. Der Hebewinkel 380 wird nun mit den Schrauben 360 und 376 so justiert, dass der leere Spulenteller 0,2-0,5 mm von der Mitnehmerscheibe 432 gehoben ist, wenn der Bandlaufhebel 381 in neutraler Stellung steht. Um ein gleichartiges Aufwickeln von 1800- und 2400 Fuss Bändern beim Rückspulen zu erzielen, wird die Schraube 378 so weit hinuntergedreht, dass ein Abstand von 1-2 mm zwischen Schraubknopf und Hebel 355 ist, und die Schraube 375 wird so justiert, dass der Spulenteller mit einem Gewicht von 160 draufgelegt gerade zu rotieren anfängt, und wird hiernach gelöst bis die Rotation aufhört; die Justierung erfolgt mit dem Bandlaufhebel in der Rücklaufstellung und bei einer Geschwindigkeit von 9,5 cm/Sek. Als Kontrolle für die richtige Justierung muss eine volle 18 cm Spule mit vollen Geschwindigkeit rotieren, wenn sie aufgelegt wird.

## SCHNELLSPULEN

### Vorwärts

Dadurch dass der Bandlaufhebel 381 nach rechts geführt wird, wird Hebel 128 die Bremsen 281 und 278 entkuppeln; der Bandlaufhebel aktiviert ferner den Hebel 355 an dem der Symmetriearm 354 befestigt ist. Der arm 354 wird so von dem Hebel 366 fort bewegt, dass dieser mittels der Feder 352 das Zwischenrad gegen die Stufenscheibe 346 und den Spulenteller 425A presst. Der Hebel 355 betätigt den Schalter 312, der die Motorspannung auf 48 Volt erhöht. Der Druck des Zwischenrades 350 beträgt 110-140 g, gemessen an der Achse des Zwischenrades; die Justierung des Druckes geschieht mit Hilfe des Lappens 352a. Es ist wichtig, dass der Arm 354 den Hebel 366 in der Stellung "schnell vorwärts" nicht berührt, und da die Justierung des Armes 354 mit der nächsten Funktion genau zusammenhängt, wird die Justierung dort beschrieben.

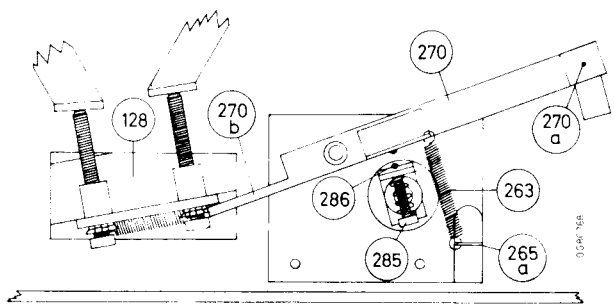



### Rückwärts

Der Bandlaufhebel 381 wird nach links geführt, und der Hebel 128 entkuppelt die Bremsen 281 und 278, und gleichzeitig wird der Symmetriearm 354 vom Arm 357 fort bewegt werden. Mittels der Feder 356 pressen die Arme 357 und 329 das Zwischenrad 339 gegen die Stufenscheibe 346 und Zwischenrad 322, das gleichzeitig gegen den linken Spulenteller 408 A gedrückt wird. Der Zeitpunkt der Einkupplung der Zwischenräder 350, 339 und 322 wird dadurch justiert, dass die Schraube 371 gelockert und der Arm 354 gedreht wird, bis ein symmetrisches Einkuppeln der Zwischenräder bei den Funktionen „schnell vorwärts" und „zurück" erreicht wird. Der Symmetriearm 354 muss sich ganz von dem Arm (357 und 366) freikuppeln lassen, dessen Zwischenrad für schnellen Vorlauf oder Rücklauf eingekuppelt ist. Hier muss kontrolliert werden, dass der Motor wegen der federnden Aufhängung die Arme 357 und 366 nicht gegen Arm 354 bewegen kann. Falls eine Justierung nicht mit der Schraube 371 durchgeführt wird, kann mit der Schraube 342 am Arm 329 justiert werden, und der Abstand zwischen Stufenscheibe 346 und Zwischenrad muss 1-2 mm sein. Dieser Abstand wird mit dem Bandlaufhebel in neutraler Stellung gemessen, und das Zwischenrad 339 muss gegen den Teller 408A gehalten werden. Der Druck des Zwischenrades 339 ist etwa 200 g und er wird mit dem Lappen 356a justiert. Die Bremsen müssen nachjustiert werden, wenn am Arm 354 justiert wird siehe Abschnitt "Bremsen"). Die Spulungszeit eines 1800 Fuss Bandes beträgt max. 200 Sekunden.

## AUTOMATISCHES STOPPEN

**Bei Bandendeauslauf und Bandbruch**




Der Kontakthebel 270 ist mit einer Feder 270 a versehen, die vom Band in einer Aussparung der Bandführung 166 gehalten wird. Bei Bandbruch oder Bandendeauslauf wird der Hebel 270 wegen der Feder 263 zurückschwingen und mit 286 Kontakt schliessen. Vom Kontakt 286 wird über den Umschalter 252 24 Volt Wechselspannung an das Auslöserelais 275 geführt. Die Justierung des Hebels 270 wird mit dem Lappen 270b so durchgeführt, dass die Feder 270a ganz in die Aussparung der Bandführung 166 zurückgeführt ist, wenn der Bandlaufhebel 381 in neutraler Stellung steht. Die Schraube 285 wird so justiert, dass er Kontakt zwischen Hebel 270 und Kontakt 286 geschlossen wird, wenn die Feder 270a hinter den Winkel 168 hineingeführt ist. Die Feder 263 darf nicht so viel ziehen, dass das Band bei einer Geschwindigkeit von 4,75 cm/Sek. aus der Bandführung 166 herausgehoben wird; die Justierung erfolgt mit dem Lappen 265a.

### Folienstop

Der Zapfen 186 ist mit dem Auslöserelais 275 verbunden und funktioniert im übrigen parallel mit dem Kontakt 286. Die Justierung wird mit der Schraube 169 so vorgenommen, dass der Zapfen 186 gerade das Band bei normalem Bandvorlauf berührt.

### Auslöserelais 275

Dies wird mit den Schrauben 274 justiert, und es muss ein Abstand von etwa 4 mm zwischen dem Auslösestift und dem Zapfen an Arm 149 sein.

### Drucktastenauslösung

Die Drucktasten des Umschalters 443 werden von der Schraube 123 am Hebel 128 ausgelöst. Die Schraube 123 wird so justiert, dass der Umschalter dann ausgelöst wird, wenn der Bandlaufhebel 381 noch 3,5 mm vor der neutralen Stellung ist.

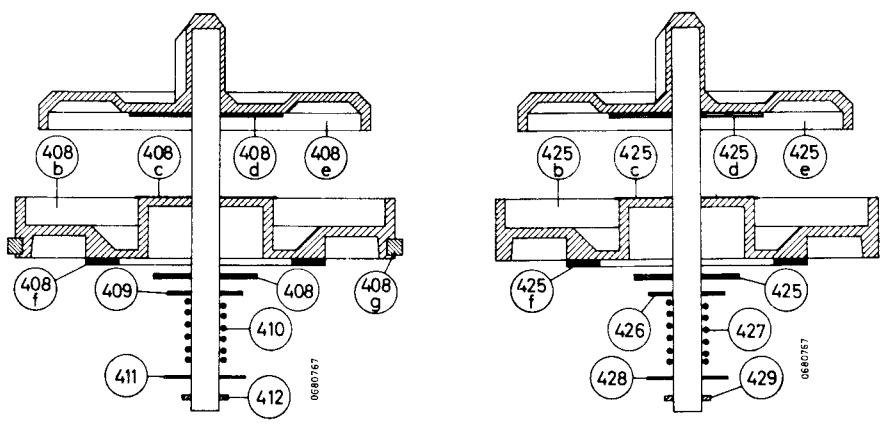
### Umschalter 252

wird in der Stopstellung das Signal vom Wiedergabeverstärker 8004006 unterbrechen, um Rauschen zu vermeiden.

### Schlaufenfänger

Um Schlaufenbildungen zu vermindern, werden zwei Rollen 115 und 137 angewandt, die an Schwenkarmen montiert sind. Sie werden dadurch justiert, dass die Sicherungsringe so gedreht werden, dass die Arme, senkrecht zur Vorderkante des Chassis, einen Zug von 23 g, gemessen mit einer Federwaage an den Rollenachsen, ausüben. Die Reibung wird durch Änderung der Zusammendrückung der Federn (mit 113 und 135) so geändert, dass die Arme sich erst dann bewegen, wenn der Ausschlag der Federwaage auf 6-10 g gefallen ist.

### Spulenteller




Um die Zugbelastung des Bandes beim Starten und Stoppen während des Schnellspulens zu vermindern, sind die beiden Spulenteller so aufgebaut, dass sie friktionsgekuppelt sind. Die obere Hälfte des linken Spulentellers 408 e, auf den die Bandspule ruht, kommt mit den Bremsen oder Zwischenrädern nicht in Verbindung, sondern ist mit der unteren Tellerhälfte 408b durch die Filzscheibe 408d und die Metallscheibe 408c friktionsgekuppelt. Die Friktionskraft wird von den Scheiben 408, 409 und 411 sowie der Feder 410 bestimmt, die vom Sicherungsring 412 zusammengehalten und zusammengepresst gehalten werden. Der Federdruck wird so justiert, dass die Friktion 300 ± 25 g unter Bewegung beträgt; er wird dadurch gemessen, dass eine Schnur um die Nabe einer leeren 18 cm Spule (Nabendurchmesser 60 mm) gelegt wird und von dort aus zu einer Federwaage geht, während die Tellerhälfte 408b festgehalten wird.

## SERVICETIPS

### Gleichlaufschwankungen

Gleichlaufschwankungen können durch vieles verursacht sein, und die am häufigsten vorkommenden Fehler sind: Filzscheibe 408d unter dem linken Spulenteller ist auf Schmiermittel zu untersuchen (siehe Schmiertafel). - Das Samtband 189 presst zu hart gegen den Löschkopf. - Schmutz und Fett auf Capstanbahn, Capstanwelle und Zwischenrad. - Druckrolle 129 ist verschmutz oder hat einen zu niedrigen Druck. - Der rechte Spulenteller zieht zu hart auf; kann auf Fett auf Filzscheibe 425f zurückzuführen sein. - Falscher Federzug beim Zwischenrad 335.

### Schnellspulen

Zu langsamer Vor- und Rücklauf kann darauf zurückzuführen sein, dass der Mikroschalter 312 nicht betätigt wird.

### Bei starkem Motorgeräusch

ist der Mikroschalter 312 auf etwaigen Kurzschluss zu untersuchen, da der Motor solchenfalls bei normalem Vorlauf eine zu hohe Spannung, 48 Volt, zugeführt bekommt, und er dadurch zerstört werden kann.

### Rückspulen

verläuft zu langsam: rechten Spulenteller etwas enheben. - Zwischendrad 339 hat zu niedrigen Druck. Eventuell Überprüfung des Symmetriearmes 354.

### Auswechslung von Motor

Zur Erzielung von minimalem Geräusch und Vibrationen am Motor nach dessen Auswechslung wird der Widerstand zur Regulierung der Motorspannung so eingestellt, dass die Spannungen gemessen von der grünen zur violetten und gelgen Leitung (die drei Leitungen vom Motor) nur um etwa 2 Volt voneinander abweichen.

### 60 Hz

BEOCORD 2000 DE LUXE kann in 110-127 Volt 60 Hz geändert werden:
Die Netzspannung wird auf der Primärseite des Netztransformators wie im Schaltbild auf Seite 3 angegeben umgestellt, und die Sicherung wird in eine 1,25 Amp. träge umgetauscht. Der Motor ist nicht umzustellen, da er seine Spannung von der Sekundärseite des Transformators erhält.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 346 | Stufenscheibe | auswechseln | in | 0372042 |
| 335 | Zwischenrad | — | — | 0376463 |
| 296 | Elektrolyte | — | — | 18 µF/50V-ECX51 |
| 505 | Sicherung | — | — | 1,25 A tr. |
| | Schild 1,25 A | — | — | 0562749 |
| 522 | Schild | — | — | 0562848 |

Die Teile für Änderung in 60 Hz können komplett und geschlossen unter der Bestellnummer 8904006 angefordert werden.

## SCHMIERUNG UND REINIGUNG

Das Laufwerk ist mit selbstschmierenden Lagern versehen, und der Bedarf einer Nachschmierung ist deshalb gering. Bei grösseren Inspektionen und beim Auswechseln wichtigen mechanischen Teilen sollten folgende Richtlinien befolgt werden:

WICHTIG: Die Verwendung von Silikonschmiermitteln muss mit äusserster Vorsicht erfolgen, da zu viel Silikon sich über das ganze Laufwerk ausbreiten und Capstanbahn, Treibriemen und Zwischenrad fettig machen kann.

| | |
|---|---|
| Capstanlager 423<br>Motorlager<br>Lager für Zwischenrad und Druckrolle Nr. 322, 335, 339, 350 und 129<br>Lager für Spulenteller 415 und 432 (nicht Kugellager) | Öl, MOBIL DTE heavy medium<br>(nur geringe Mengen) |
| Kugellager im Lager 432 | CASTROL, CASTROLGREASE GREASE VL. LIGHT<br>(Nachschmieren nur in geringen Mengen) |
| Filtzscheibe 425f under dem rechten Spulenteller | Silikonfett MS 4<br>(nur dünne Schicht) |
| Filzscheiben auf Spulenteller Nr. 408d, 425d und 408f<br>Filzscheibe 358 zum Spulenheben | Molykote-Paste G<br>(nur dünne Schicht) |
| Korkscheiben 287 und 288 an Bremshebeln<br>Samtband 189<br>Lösch- und Tonköpfe<br>Gummibelag 408g<br>Zwischenrad und Druckrolle<br>Friktionsbahnen: Spulenteller und Capstanrad und -welle | Trocken und sauber, können mit Spiritus gereinigt werden (von Molykote und Silikon freizuhalten, was sich schwierig entfernen lässt) |